

## tema\_0.2\_estadistica\_basica\_ejercicios

- Ejercicios Prácticos: Tema 0.2
  - Objetivo
  - Ejercicio 1: Interpretando Suplementos
  - Ejercicio 2: El Detective de Intervalos
  - Ejercicio 3: Correlación vs. Causalidad en el Gym

### Ejercicios Prácticos: Tema 0.2

#### Objetivo

Desarrollar la habilidad de interpretar datos estadísticos básicos encontrados en abstracts científicos y publicidad de fitness.

#### Ejercicio 1: Interpretando Suplementos

Analiza los siguientes tres resultados de estudios hipotéticos sobre un nuevo pre-entreno "Explo-Pump" y decide si lo comprarías o no, justificando con los datos.

- **Estudio A:** Mejora del 1RM en banca: +5kg. ( $p = 0.04$ ). Tamaño del efecto ( $d$ ) = 0.2.
- **Estudio B:** Mejora del 1RM en banca: +15kg. ( $p = 0.56$ ). Tamaño del efecto ( $d$ ) = 0.9.
- **Estudio C:** Mejora del 1RM en banca: +8kg. ( $p = 0.01$ ). Tamaño del efecto ( $d$ ) = 0.7.

##### Guía de Solución:

- *Estudio A:* Significativo ( $p < 0.05$ ) pero efecto minúsculo. Probablemente no vale la pena el dinero.
- *Estudio B:* Efecto gigante, pero  $p > 0.05$ . ¡Fue suerte! No es un resultado fiable. No comprar.
- *Estudio C:* Significativo (es real) y efecto moderado-alto (es útil). **Este es el ganador.**

#### Ejercicio 2: El Detective de Intervalos

Te presentan un estudio sobre el "Entrenamiento en Ayunas" para perder grasa. El resultado dice: "Pérdida de grasa extra vs. alimentado: **0.5kg (CI 95%: -0.2kg a 1.2kg)**".

¿Qué concluyes?

1. Que quema 0.5kg más de grasa seguro.
2. Que puede quemar grasa, pero también podría hacernos ganar grasa (o no hacer nada).
3. Que es la mejor estrategia del mundo.

**Respuesta:** La 2. El intervalo cruza el cero (-0.2 a 1.2). Estadísticamente, no hay diferencia significativa.

### Ejercicio 3: Correlación vs. Causalidad en el Gym

Inventa un ejemplo propio de "Correlación falsa" que hayas visto en tu gimnasio. (Ejemplo: "Los tipos que gritan más levantan más peso". ¿Gritar te da fuerza, o los que levantan pesos máximos tienden a gritar por el esfuerzo?)

Espacio para respuesta.